

Actividades

Actividad 1: Identificación de los Niveles de la Cloud/Nube

1. **Descripción A:** *Una empresa utiliza servicios de almacenamiento y procesamiento de datos de varios proveedores de nube para evitar la dependencia de un solo proveedor.*

Multinube: El factor clave es que la empresa utiliza los servicios de varios proveedores.

2. **Descripción B:** *Una organización gubernamental tiene su propia infraestructura de servidores y almacenamiento, accesible solo para sus empleados y gestionada internamente.*

Nube privada: La organización gubernamental no quiere dar acceso a sus datos a cualquier persona externa.

3. **Descripción C:** *Una startup utiliza servicios de computación y almacenamiento ofrecidos por un proveedor a través de Internet, accesibles para cualquier usuario.*

Nube pública: La startup utiliza los recursos de un proveedor a través de Internet para sus propios fines.

4. **Descripción D:** *Una empresa combina su infraestructura interna con servicios de nube pública para manejar picos de demanda y mejorar la flexibilidad.*

Nube Híbrida: La empresa ya cuenta con una base preparada de su propia infraestructura privada, pero utiliza los recursos del proveedor para ampliar sus capacidades y flexibilidad.

Actividad 2: Identificación de las Principales Funciones de la Cloud/Nube

1. **Caso de Uso A:** *Una empresa de análisis financiero utiliza servicios de cloud para realizar cálculos complejos y análisis predictivos sobre grandes volúmenes de datos financieros.*

Procesamiento de Datos: La empresa utiliza la potencia informática de los proveedores para calcular la información que necesita.

2. **Caso de Uso B:** *Una organización internacional utiliza servicios de cloud para almacenar y compartir documentos y archivos entre sus oficinas en diferentes países, facilitando la colaboración en proyectos globales.*

Intercambio de Información & Almacenamiento: La organización utiliza la estructura de almacenamiento global del proveedor para almacenar sus datos y compartirlos entre sus oficinas.

3. **Caso de Uso C:** *Una startup de desarrollo de software utiliza una plataforma de cloud para desplegar y ejecutar sus aplicaciones, permitiendo a los usuarios acceder a las aplicaciones desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.*

Ejecución de Aplicaciones: La startup utiliza el servidor público del proveedor para lanzar su aplicación, que será accesible para todos.

4. **Caso de Uso D:** *Una empresa de comercio electrónico utiliza servicios de cloud para almacenar grandes cantidades de datos de clientes y transacciones, asegurando que la información esté disponible y segura.*

Almacenamiento & Seguridad: La empresa utiliza el almacenamiento seguro del proveedor para guardar grandes cantidades de información.

5. **Caso de Uso E:** *Una institución educativa utiliza servicios de cloud para proteger sus datos sensibles y garantizar la seguridad de la información de sus estudiantes y personal.*

Seguridad: El Instituto utiliza un proveedor para proteger la información confidencial.

Actividad 3: Descripción del Concepto de Edge Computing y su Relación con la Cloud/Nube

1. **Afirmación A:** Edge computing se refiere al procesamiento de datos cerca de la fuente de generación de datos, en lugar de depender de un centro de datos centralizado.

Verdadero: Edge computing es esencial para el procesamiento, la toma de decisiones y la entrega rápidos.

2. **Afirmación B:** Edge computing elimina completamente la necesidad de utilizar servicios de cloud/nube.

Falso: Edge Computing es un modelo local y no puede proporcionar todos los servicios disponibles en una nube pública.

3. **Afirmación C:** La combinación de edge computing y cloud/nube puede mejorar la eficiencia y reducir la latencia en los sistemas conectados.

Verdadero: Edge Computing es capaz de analizar datos rápidamente y la nube permite acceder a la información procesada desde cualquier parte del mundo.

4. **Afirmación D:** Edge computing es ideal para aplicaciones que requieren procesamiento de datos en tiempo real, como vehículos autónomos y dispositivos IoT.

Verdadero: Edge Computing es independiente de la conectividad externa y es capaz de procesar de forma inmediata y rápida la información recién recibida.

5. **Afirmación E:** La relación entre edge computing y cloud/nube es complementaria, ya que ambos pueden trabajar juntos para optimizar el rendimiento y la gestión de datos.

Verdadero: Edge Computing y la nube se complementan bien para brindar una respuesta rápida y generar informes accesibles.

Actividad 4: Relación de Fog y Mist Computing con sus Zonas de Aplicación

1. **Escenario A:** En una fábrica inteligente, los datos de las máquinas se procesan localmente para detectar fallos y optimizar el mantenimiento preventivo, reduciendo la necesidad de enviar todos los datos a la nube.

Mist Computing: Los datos se procesan en máquinas locales y no requieren una conexión a la nube.

2. **Escenario B:** En una red de sensores de tráfico en una ciudad inteligente, los datos se procesan en nodos intermedios para tomar decisiones en tiempo real sobre la gestión del tráfico.

Fog Computing: Antes de enviar datos a la nube, los nodos procesan la información recibida.

3. **Escenario C:** En un sistema de salud conectado, los dispositivos médicos portátiles procesan datos vitales de los pacientes directamente en el dispositivo para alertar sobre cualquier anomalía inmediatamente.
Mist Computing: Los datos de los pacientes se procesan directamente en los dispositivos médicos sin necesidad de una conexión a la nube.
4. **Escenario D:** En una plataforma de juegos en línea, los datos de los jugadores se procesan en servidores cercanos para reducir la latencia y mejorar la experiencia de juego.
Fog Computing: Antes de enviar los datos de los jugadores a la nube, los nodos buscan el servidor más cercano.

Actividad 5 (Hackatón): Identificación de las Ventajas de la Cloud/Nube en los Sistemas Conectados

Situación A: Una empresa de comercio electrónico experimenta un aumento repentino en el tráfico durante la temporada de ventas y necesita ajustar rápidamente sus recursos de servidor para manejar la demanda.

Cambiar de recursos locales a los recursos en la nube del proveedor creará un sistema flexible y accesible, adaptado al tamaño de la base de datos del cliente y al tráfico máximo previsto. Los recursos del sistema pueden ampliarse o reducirse según sea necesario. Muchos proveedores también ofrecen diferentes planes de pago según las necesidades del cliente. El cliente queda completamente exento de la responsabilidad del mantenimiento y la seguridad de las máquinas físicas. Sin embargo, si el proveedor falla, el sistema del cliente aún podría estar en riesgo.